

Лабораторная работа

Packet Tracer. Обмен данными с использованием TCP и UDP

Задачи

Часть 1. Генерация сетевого трафика в режиме моделирования

Часть 2. Изучение процесса функционирования протоколов транспортного уровня TCP и UDP

Общие сведения

Данная лабораторная позволит понять основы функционирования протоколов транспортного уровня TCP и UDP для более подробного их изучения в дальнейшем. Режим моделирования Packet Tracer дает вам возможность просматривать состояние различных PDU, когда они перемещаются по уровням модели OSI.

В режиме моделирования программы Packet Tracer имеется возможность просматривать все протоколы и соответствующие им PDU. Ниже представлены шаги для поэтапного ознакомления с процессом запроса сервисов с помощью различных приложений, доступных на клиентском компьютере. Вы можете изучить функциональные особенности протоколов TCP и UDP, а также возможности мультимплексирования и функцию номеров портов при определении локального приложения, запросившего данные или отправляющего их.

Часть 1. Генерация сетевого трафика в режиме моделирования и изучение режима мультимплексирования.

Генерация сетевого трафика производится в режиме моделирования.

Примечание. Для переключения из режима реального времени в

режим моделирования щелкните значок режима Simulation  Simulation.

Шаг 1. Сгенерируйте трафик для заполнения таблиц протокола разрешения адресов (ARP).

a. Выберите MultiServer (Мультисервер) → вкладка Desktop (Рабочий стол) → элемент Command Prompt (Командная строка).

b. Введите команду `ping -n 1 192.168.1.255`. Выполнится отправка эхо-запроса на широковещательный адрес для клиентской локальной сети. Это займет несколько секунд, поскольку каждое устройство в сети отвечает на эхо-запрос от MultiServer.

c. Закройте окно MultiServer (Мультисервер).

Шаг 2. Сгенерируйте веб-трафик (HTTP).

- a. Перейдите в Режим моделирования.
- b. Выберите **HTTP Client** (HTTP-клиент) → вкладка **Desktop** → элемент **Web Browser** (веб-браузер).
- c. В поле **URL**-адреса введите 192.168.1.254 и нажмите кнопку **Go**. В окне **Топологии** появятся изображения конвертов (единиц **PDU**).
- d. Сверните (но не закрывайте) окно **HTTP Client**.

Шаг 3. Сгенерируйте FTP-трафик.

- a. Выберите **FTP Client** (FTP-клиент) → вкладка **Desktop** → элемент **Command Prompt**.
 - b. В командной строке введите
ftp 192.168.1.254
- В окне **Топологии** появятся изображения конвертов.
- c. Сверните (но не закрывайте) окно **FTP Client**.

Шаг 4. Сгенерируйте DNS-трафик.

- a. Выберите **DNS Client** (DNS-клиент) → вкладка **Desktop** → элемент **Command Prompt**.
 - b. В командной строке введите
nslookup multiserver.pt.ptu
- В окне **Топологии** появятся изображения конвертов.
- c. Сверните (но не закрывайте) окно **DNS Client**.

Шаг 5. Сгенерируйте трафик электронной почты.

- a. Выберите **E-Mail Client** (Почтовый клиент) → вкладка **Desktop** → элемент **EMail** (Эл. почта).
- b. Нажмите кнопку **Compose** (Создать) и введите следующие данные:
 - 1) **To** (Получатель): **user@multiserver.pt.ptu**
 - 2) **Subject** (Тема): укажите любую тему
 - 3) **E-Mail Body** (Текст письма): введите произвольный текст письма
- c. Нажмите кнопку **Send** (Отправить).
- d. Сверните (но не закрывайте) окно **E-Mail Client**.

Шаг 6. Убедитесь, что все виды трафика сгенерированы и готовы для моделирования.

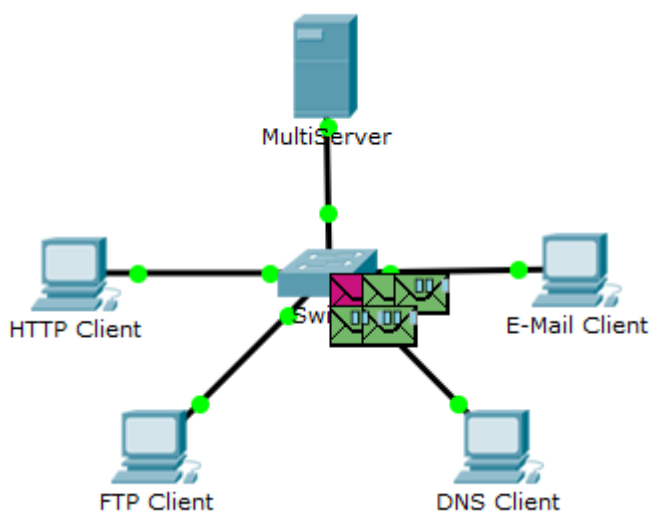
Теперь на **Simulation Panel** (Панели моделирования) в **Event List** (Списке событий) должны быть записи **PDU** для каждого клиентского узла.

Simulation Panel					
Event List					
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	0.000	--	MultiSer...	ICMP	
	0.000	--	HTTP Cli...	TCP	
	0.000	--	HTTP Cli...	TCP	
	0.000	--	HTTP Cli...	ARP	
	0.000	--	FTP Client	TCP	
	0.000	--	FTP Client	TCP	
	0.000	--	FTP Client	ARP	
	0.000	--	DNS Client	DNS	
	0.000	--	DNS Client	ARP	
	0.000	--	E-Mail Cl...	TCP	
	0.000	--	E-Mail Cl...	TCP	
	0.000	--	E-Mail Cl...	ARP	

Шаг 7. Изучите процесс мультиплексирования при передаче трафика по сети.

Кнопка **Capture/Forward** (Захват/Вперед)  на **Simulation Panel** используется для наблюдения за **PDU** различных протоколов, перемещающимися по сети.

а. Нажмите кнопку **Capture/Forward** один раз. Все **PDU** передадутся на коммутатор.



б. Нажмите **Capture/Forward** **шесть** раз и наблюдайте за **PDU** с разных узлов, пока они путешествуют по сети. Обратите внимание, что в любой момент времени только одно **PDU** передается по среде передачи в каждом направлении.

Как называется такой режим?

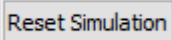
Это называется Мультиплексирование

В окне **Simulation Panel** в списке **Event List** отображаются различные **PDU**. В чем смысл различных цветов?

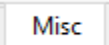
Цвета помогают визуально различать протоколы. Зеленый – это HTTP, коричневый – DNS, синий – TCP для почты и т.д.

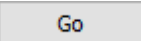
Часть 2. Изучение процесса функционирования протоколов TCP и UDP

Шаг 1. Изучите HTTP-трафик, при котором клиент обменивается данными с сервером.

a. Нажмите **Reset Simulation** (Сбросить моделирование) .

b. Выберите в списке **Event List Filters** (Фильтры списка событий) протоколы **HTTP** и **TCP**.

При необходимости нажмите кнопку **Редактировать фильтры**  в нижней части Панели моделирования **Simulation Panel**, чтобы отобразить доступные **Visible Events** (Видимые события). На вкладке **Misc**  установите только **HTTP** и **TCP** и закройте окно **Редактировать фильтры**. В разделе **Visible Events** теперь должны отображаться только **PDU** для **HTTP**- и **TCP**-трафика.

c. Откройте браузер на **HTTP-Client** и в поле **URL** введите 192.168.1.254. Нажмите кнопку **Go** , чтобы подключиться к серверу по протоколу **HTTP**. Сверните окно **HTTP-Client**.

d. Нажмите **Capture/Forward**, пока не появится **PDU** для **HTTP**. Обратите внимание, что цвет конверта в окне Топологии совпадает с цветовым кодом **PDU** для **HTTP** в Панели моделирования.

Почему для появления **PDU** для **HTTP** понадобилось так много времени?
Прежде чем отправить саму веб-страницу (HTTP), компьютеру и серверу нужно было установить соединение по протоколу TCP с помощью процедуры «тройного рукопожатия»

e. Нажмите **второй PDU** для **TCP** в **Event List** (списке событий) для отображения сведений о **PDU**. Выберите вкладку **Outbound PDU Details** (Сведения об исходящем **PDU**) и перейдите к последнему разделу.

Как называется данный раздел?

TCP

Можно ли назвать такую связь надежной?

Да. TCP – это протокол с гарантированной доставкой данных.

Запишите значения параметров **SRC PORT** (Порт Источника), **DEST PORT** (Порт Назначения), **SEQUENCE NUM** (относительный последовательный номер) и **ACK NUM** (номер подтверждения).

SRC PORT 1030 DEST PORT всегда равен 80 SEQUENCE NUM и ACK NUM 0

f. Посмотрите на значение в поле Флаги, которое находится слева от поля **WINDOW** (Окно). Значения справа от «b» представляют **TCP**-флаги, установленные для данного этапа обмена данными. Каждое из шести мест соответствует флагу. Наличие «1» в любом месте указывает на то, что флаг установлен. За один раз можно установить несколько флагов.

Место флага	6	5	4	3	2	1
Флаг	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

Какие **TCP**-флаги установлены в этом **PDU**?

URG (0) | ACK (0) | PSN (0) | RST (0) | SYN (1) | FIN (0)

g. Закройте окно PDU. Нажимайте на кнопку Capture/Forward до тех пор, пока PDU не достигнет узла HTTP-Client.

h. Нажмите на пятый конверт PDU для TCP и выберите вкладку Inbound PDU Details (Сведения о входящем PDU).

Чем отличаются значения портов, номера и флаги от значений в предыдущих PDU?

Это ответный пакет от сервера к клиенту.

i. Нажмите на первый PDU для HTTP в списке Event List, который HTTP-Client подготовил для отправки в MultiServer. Это начало сеанса связи по протоколу HTTP.

Какие данные теперь представлены в разделе TCP?

Порты поменялись местами: теперь Source Port равен 80 (сервер), а Destination Port равен 1030

Чем отличаются значения портов, номера и флаги от значений, что были в предыдущих двух PDU? К флагу SYN добавился флаг ACK (подтверждение).

В поле FLAGS теперь значение 0b010010. Sequence Number равен 0 Acknowledgment Number 1

j. Нажмите Reset Simulation (Сбросить моделирование).

Шаг 2. Изучите FTP-трафик, при котором клиент обменивается данными с сервером.

a. Выберите в списке Event List Filters протоколы FTP и TCP.

b. Откройте командную строку на рабочем столе клиента FTP. Создайте FTP-соединение, введя ftp 192.168.1.254.

c. Нажмите на кнопку Capture/Forward. Нажмите на второй конверт PDU и откройте его.

Выберите вкладку Outbound PDU Details и перейдите вниз к разделу TCP.

Можно ли назвать такую связь надежной?

Да. Протокол FTP работает поверх TCP, который гарантирует доставку данных.

d. Запишите значения параметров Порт Источника, Порт Назначения, Относительный последовательный номер и Номер подтверждения.

Source Port 1026 Destination Port 21 Sequence Number 0 Acknowledgment Number 0

Какие TCP-флаги установлены в этом PDU?

Установлен только флаг SYN

e. Закройте окно PDU. Нажимайте на кнопку Capture/Forward до тех пор, пока PDU не достигнет узла FTP Client с флажком .

f. Нажмите на PDU и откройте вкладку Inbound PDU Details.

Чем отличаются значения портов, номера и флаги от значений, имевшихся ранее? Порты поменялись местами

К флагу SYN добавился флаг ACK (сервер отвечает на запрос). Acknowledgment Number равен 1

g. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Чем отличаются значения портов, номера и флаги от значений в предыдущих PDU?

Порты снова поменялись. Остался только флаг ACK Sequence Number) теперь равен 1

h. Закройте окно PDU. Нажимайте на кнопку Capture/Forward до тех

пор, пока вторая PDU не достигнет узла FTP Client. Единица PDU обозначена другим цветом.

i. Нажмите PDU и выберите вкладку Inbound PDU Details. Перейдите к разделу FTP.

Какое сообщение было получено от сервера?

Welcome to PT Ftp server

j. Нажмите Reset Simulation.

Шаг 3. Изучите DNS-трафик, при котором клиенты обмениваются данными с сервером.

a. Выберите в списке Event List Filters протоколы DNS и UDP.

b. Повторите действия, описанные в части 1, чтобы создать DNS-трафик.

c. Щелкните конверт PDU и откройте его.

d. Посмотрите детали модели OSI для исходящего PDU.

Можно ли назвать такую связь надежной?

Нет. Протокол UDP не гарантирует доставку пакетов (работает по принципу "отправил и забыл", без проверок и подтверждений).

e. Выберите вкладку Outbound PDU Details. Перейдите к разделу UDP.

Запишите значения параметров Порт Источника и Порт Назначения.

Порт назначения (Destination Port) равен 53 Source Port) - 1026

Почему отсутствует порядковый номер и номер подтверждения?

Потому что UDP – это протокол без предварительного установления соединения. Ему не нужно нумеровать пакеты, отслеживать их порядок

f. Закройте окно PDU. Нажимайте на кнопку Capture/Forward до тех пор, пока PDU не достигнет узла DNS Client.

g. Нажмите конверт PDU и выберите вкладку Inbound PDU Details.

Чем отличаются значения портов от значений в предыдущем PDU?

Порты поменялись местами: Порт источника (Source Port) теперь 53, а порт назначения 1026

Как называется последний раздел PDU?

DNS ANSWER

Каков IP-адрес для имени multiserver.ptu?

IP:192.168.1.254

h. Нажмите Reset Simulation.

Шаг 4. Изучите трафик электронной почты, при котором клиент обменивается данными с сервером.

a. Выберите в списке Event List Filters протоколы POP3, SMTP и TCP.

b. Повторите действия, описанные в части 1, чтобы отправить электронное письмо на адрес user@multiserver.pt.ptu.

c. Выделите конверт PDU и откройте его.

d. Выберите вкладку Outbound PDU Details и перейдите к последнему разделу.

Какой протокол транспортного уровня используется для передачи трафика электронной почты?

TCP.

Можно ли назвать такую связь надежной?

Да, так как используется протокол TCP с гарантированной доставкой.

е. Запишите значения параметров Порт Источника, Порт Назначения, Относительный последовательный номер и Номер подтверждения.

Source Port 1026 Destination Port 25 Sequence Number 0 Acknowledgment Number 0

Какие TCP-флаги установлены в этом PDU?

Установлен только флаг SYN

ф. Закройте окно PDU. Нажимайте на кнопку Capture/Forward до тех пор, пока PDU не достигнет узла E-mail Client с флажком.

г. Нажмите конверт TCP и выберите вкладку Inbound PDU Details.

Чем отличаются значения портов, номера и флаги от значений в предыдущем PDU? Порты поменялись местами

К флагу SYN добавился флаг ACK (сервер подтвердил запрос). Номер подтверждения стал равен 1.

h. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Чем отличаются значения портов, номера и флаги от значений в предыдущих двух PDU? Порты снова поменялись (от клиента к серверу: Dst Port: 25).

Остался только флаг ACK. Порядковый номер (Sequence Number) стал равен 1

i. Выберите второй PDU другого цвета, который E-Mail Client подготовил для отправки в MultiServer. Это начало сеанса передачи электронной почты. Выберите вкладку Outbound PDU Details (Сведения об исходящей PDU).

Чем отличаются порты, номера и флаги от предыдущих двух результатов? Порты остались теми же (от клиента к серверу), но во флагах теперь

установлены PSH и ACK (0b011000). Флаг PSH (Push) дает команду протоколу "протолкнуть" (отправить) данные самого текста письма.

Вопросы на закрепление

Какой протокол использует порт 25 протокола TCP? Какой протокол использует порт 110 протокола TCP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – он используется для отправки электронной почты.

POP3 (Post Office Protocol version 3) – он используется для получения (скачивания) электронной почты с сервера.